

4.4.5 量子サポートベクタマシン

サポートベクタマシン (SVM) は2値分類を行う教師あり学習手法の1つです。アルゴリズムは各データ点 $\mathbf{x}_i$ とそれらの属するクラス $y_i = \pm 1$ の組を訓練データとして、 $\mathbf{x}_i$ を2つに区切る境目となる超平面を探索します。

SVM のモデルは $f_{\mathbf{w}, w_0}(\mathbf{x}) = \text{sign}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + w_0)$ で、超平面 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + w_0 = 0$ の探索はパラメータ $\mathbf{w}, w_0$ の最適化問題に帰着されます。この問題はパラメータ $\mathbf{w}$ の変数 $\boldsymbol{\alpha}$ への変換

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^N \alpha_i \mathbf{x}_i$$

を通して線形連立方程式 (行列 I_N は N 次元の単位行列)

$$\begin{matrix} & F & & \boldsymbol{\alpha}' & & \mathbf{y}' \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & & & \\ \vdots & & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} w_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (4.12)$$

に帰着します (左から順に $F, \boldsymbol{\alpha}', \mathbf{y}'$ と名前をつけます)。 F に含まれる N 次元の行列 K はカーネル行列と呼ばれ

$$K_{ij} := \sum_{k=1}^M x_{ik} x_{jk}$$

と定義されます。正則化パラメータ γ は、超平面のマージン内のデータをどの程度許すかを表し、式 (4.12) では γ は行列 F に逆行列をもたせる効果があります。データが線形分離不可能なときに $\gamma \rightarrow \infty$ とハードマージンに設定すると、 F が逆行列をもたなくなり、このままのモデルでは解なしとなります。

予測は、式 (4.12) の解となる $\{w_0^* \alpha_1^* \cdots \alpha_N^*\}$ について

$$f_{\boldsymbol{\alpha}'}(\mathbf{x}) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i^* \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x} + w_0^* \right)$$

と書けます。

量子コンピュータでSVMを行う量子アルゴリズム⁸²⁾では、HHL アルゴリズムによって式 (4.12) を解きます (F の逆行列から最適なパラメータを $\boldsymbol{\alpha}'^* = F^{-1} \mathbf{y}'$ で求める)。量子位相推定サブルーチンに使う制御 e^{iF} ゲート操作は前節と同様

に密度行列冪により SWAP ゲートで近似します。ただし、データを振幅エンコーディングして作るカーネル行列 K ではなく、行列 F についての e^{iFt} が必要になるため、 e^{iFt} を Trotter 展開し $e^{iFt} \approx e^{iJt} e^{iKt} e^{iI_N t/\gamma}$ と近似して実行します。アルゴリズムの流れを (やや強引に) 量子回路で書くと図 4.11 のようになります。

(学習)

- i) 補助量子ビット $|+\rangle_a$ を用意し、 $|0\rangle_a$ のときに以下の操作を行う。
- ii) $\mathbf{y}'$ を振幅エンコードした $|y'\rangle = \sum_{i=0}^N y'_i |i\rangle$ を準備する。
- iii) カーネル行列 K を密度行列 $\rho_K = \sum_{ij} K_{ij} |i\rangle \langle j|$ として準備する。
- iv) $|y'\rangle$ に制御 e^{iFt} を作用させる HHL アルゴリズムにより $F\boldsymbol{\alpha}' = \mathbf{y}'$ を解く。 $e^{iFt} \approx e^{iJt} e^{iKt} e^{iI_N t/\gamma}$ と Trotter 展開により近似し、 e^{iKt} 部分は密度行列冪によって実行する。
- v) 最適なパラメータ $\boldsymbol{\alpha}'^*$ に対応する状態 $|\alpha'^*\rangle$ が得られる。

(予測)

- i) 補助量子ビットが $|1\rangle_a$ のときに、未知の入力 $\tilde{\mathbf{x}}$ (M 次元) を振幅エンコードした状態 $|\psi_{\text{data}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N+1}} (|0\rangle |0\rangle + \sum_{i=1}^N |i\rangle |\tilde{x}\rangle)$ を用意する。
- ii) $|\alpha'^*\rangle$ に $|x\rangle$ を加えた $|\psi_{\text{model}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{C}} (w_0 |0\rangle |0\rangle + \sum_{i=1}^N \alpha_i |i\rangle |x_i\rangle)$ を用意する。
- iii) $\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_a |\psi_{\text{model}}\rangle + |1\rangle_a |\psi_{\text{data}}\rangle)$ を準備し、 X 基底で測定する。
- iv) 測定結果が $|-\rangle$ となる確率 $p_- < 1/2$ のときに $+1$ に分類、そうでないときには -1 に分類する。

まず、データ $\mathbf{x}_i$ を振幅エンコードした状態を作り、その密度行列の部分トレースによってカーネル行列 K を密度行列

$$\rho_K = \sum_{ij} K_{ij} |i\rangle \langle j|$$

にエンコードしておきます (式 (4.11) と同様)。また、 $|y'\rangle$ も振幅エンコーディングで準備しておきます。

量子位相推定サブルーチンに必要となる e^{iFt} は Trotter 展開 (3.6 節) により

$$e^{iF\delta t} \approx e^{iJ\delta t} e^{iK\delta t} e^{i(I_N/\gamma)\delta t}$$